

Теория параллелизма: Задание 2
“Анализ эффективности OpenMP-версии”
“2.1”

Характеристика аппаратной составляющей устройства:

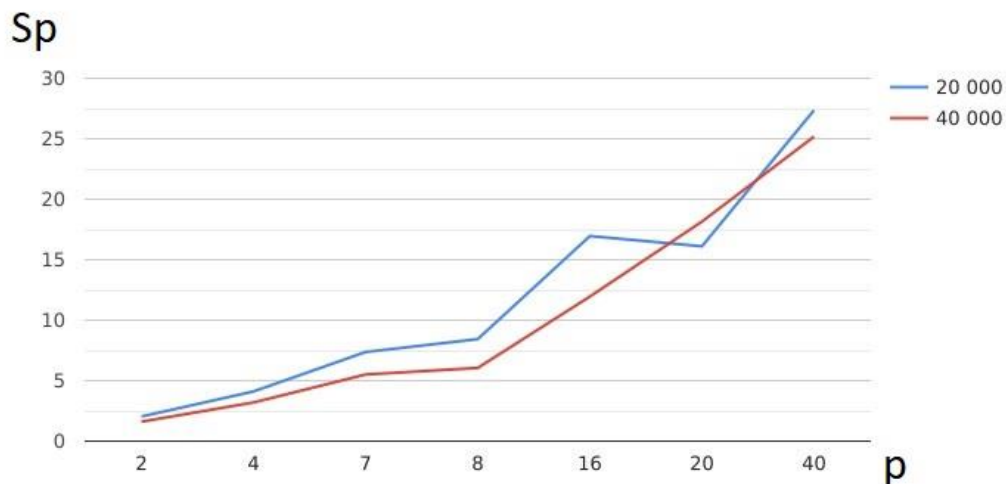
- Процессор (CPU) - Intel(R) Xeon(R) Gold 6248 CPU @ 2.50GHz, потоков на ядро - 2, ядер на сокет - 20, число сокет - 2, число NUMA-узлов - 2.
- Наименование сервера: ProLiant XL270d Gen10.
- NUMA-узлы - 2: 1) с 0 по 19 и с 40 по 59 потоков.
2) с 20 по 39 и с 60 по 79 потоков.
- Операционная система: Ubuntu 22.04.3 LTS – Ubuntu, семейство - Linux.

В данном задании требуется реализовать многопоточную версию программы умножения матрицы на вектор с параллельной инициализацией массивов с использованием OpenMP (см. Репозиторий README.md). Анализ масштабируемости кода приведен ниже в виде таблицы:

M = N	Количество потоков								
	2			4		7		8	
	T1	T2	S2	T4	S4	T7	S7	T8	S8
20 000	2,135653	1,047724	2,038373656	0,519204	4,113321546	0,289654	7,373117582	0,253136	8,436781019
40 000	8,06604	5,00481	1,611657585	2,52075	3,199857185	1,462862	5,513876223	1,332349	6,053999365

M = N	Количество потоков			
	20		40	
	T20	S20	T40	S40
20 000	0,13257	16,1096251	0,078053	27,36157483
40 000	0,444224	18,15759617	0,32033	25,1804077

Диаграмма масштабируемости:



Где Sp - коэффициент ускорения программы; p - число потоков;
 T_p - время, затраченное на работы программы при “ p ” потоков.

Вывод: при увеличении числа потоков программа начинает фактически линейно ускоряться (если оценивать по коэффициенту Sp). Также при сильно больших значениях количества потоков программа начинает постепенно замедляться в связи с большей тратой времени на передачу данных между NUMA-узлами.